

COLLEGE PRIVE MONGO BETI			B.P: 972 Tél:222 224 619 / 242686297 - Yaoundé		
ANNÉE SCOLAIRE	SÉQUENCE	EPREUVE	CLASSE	DUREE	COEFFICIENT
2021-2022	N°06	MATHEMATIQUES	Tle C	4 h	05
Nom du professeur : M. MAKON			Jour :		

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES : 15 POINTS

Exercice 1 : 3points

$ABCDEFGH$ est un cube tel que $(A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$ est un repère orthonormé direct, S_1 la réflexion de plan (CFH) et S_2 la réflexion de plan (ACE)

- Déterminer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AC} \wedge \overrightarrow{AE}$ et $\overrightarrow{CF} \wedge \overrightarrow{CH}$ 0,5pt
- Montrer que les plans (ACE) et (CFH) sont perpendiculaires suivant une droite (D) dont on donnera une équation cartésienne. 1pt
- Calculer le volume du tétraèdre ACEG 0,5pt
- Déterminer l'expression analytique de S_1 0,5pt
- En déduire la nature et l'élément caractéristique de la transformation $S_2 \circ S_1$ 0,5pt

Exercice 2 : 4 points

Dans le plan muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j})$, On considère l'ensemble (E) des points $M(x; y)$ du plan vérifiant la relation $(x-2)^2 + (y-2)^2 = \left(\frac{x+y-8}{2}\right)^2$ (1). Soit f la transformation du

plan d'expression analytique
$$\begin{cases} x' = \frac{1}{2}(x+y) \\ y' = \frac{1}{2}(-x+y) \end{cases}$$

- Déterminer l'écriture complexe de f . 0,25pt
- Donner la nature et les éléments caractéristiques de f 1pt
- En considérant le point $G(2; 2)$ et la droite (D) d'équation, $x+y-8=0$, interpréter géométriquement les deux membres de la relation (1), et en déduire que (E) est une conique dont on déterminera la nature, un foyer et une directrice. 1pt
- a) Montrer que l'image (E') de (E) par f est une ellipse dont on donnera l'équation réduite. 0,75pt
- Construire (E) et (E') 1pt

Exercice 3 : 4,5points

Soit l'équation différentielle (E) : $y'' + (2\ln 2)y' + (\ln 2)^2 y = 0$

- Résoudre l'équation (E) dans $\mathbb{R}$ 0,5pt
 - Déterminer la solution g de (E) vérifiant : $g(0) = 0$ et $g'(0) = 1$ 0,25pt
2. On considère la fonction numérique U définie sur $\mathbb{R}$ par : $U(x) = \frac{x}{2^x}$. On note (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. Unité sur les axes 2cm
- Montrer que la dérivée U' de U sur $\mathbb{R}$ est définie par $U'(x) = (1 - x\ln 2)e^{-x\ln 2}$ 0,5pt
 - Dresser le tableau de variation de U . 0,5pt
 - Préciser les branches infinies de (C) 0,25
 - Construire (C) 0,5pt
3. a) Montrer que U est une solution particulière de (E) 0,25pt
- b) En déduire la valeur le nombre réel : $(\ln 2)^2 \times \int_0^1 U(x) dx$ 0,5pt
4. On définit la suite (V_n) par :
$$\begin{cases} V_0 = 0 \\ V_{n+1} = \frac{1}{2}(V_n + 2^{-n}) \end{cases}$$
 pour tout entier naturel n .
- Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n , $V_n = U(n)$ 0,5pt
 - pour tout entier naturel n , on pose : $S_n = \sum_{k=0}^n V_k$. Démontrer par récurrence que : $S_n = \left(\sum_{k=0}^n \frac{1}{2^k}\right) - \frac{n+1}{2^n}$ pour tout entier naturel n . 0,5pt
 - Calculer la limite de la suite S_n . 0,25pt

On dispose de deux urnes et d'un dé cubique bien équilibré dont les faces sont numérotées de 1 à 6. L'urne U_1 contient cinq boules rouges et une boule noire. L'urne U_2 contient trois boules rouges et trois boules noires. Toutes ces boules sont indiscernables au toucher. Une partie se déroule de la façon suivante : Un joueur lance le dé ; si le résultat est 1, il tire au hasard une boule dans l'urne U_2 , sinon il tire au hasard une boule dans l'urne U_1 . On considère les événements suivants : A : « Obtenir 1 en lançant le dé » ; N : « Obtenir une boule noire »

1. Calculer la probabilité d'obtenir une boule noire 0,5pt
2. Sachant que l'on a tiré une boule noire, Calculer la probabilité d'avoir obtenu 1 en lançant le dé. 0,5pt
3. On convient qu'une partie est gagnée lorsque la boule noire est obtenue. Une personne joue 3 parties indépendantes en remettant après chaque partie la boule noire dans l'urne d'où elle provient.

On note X la variable aléatoire égale au nombre de parties gagnées.

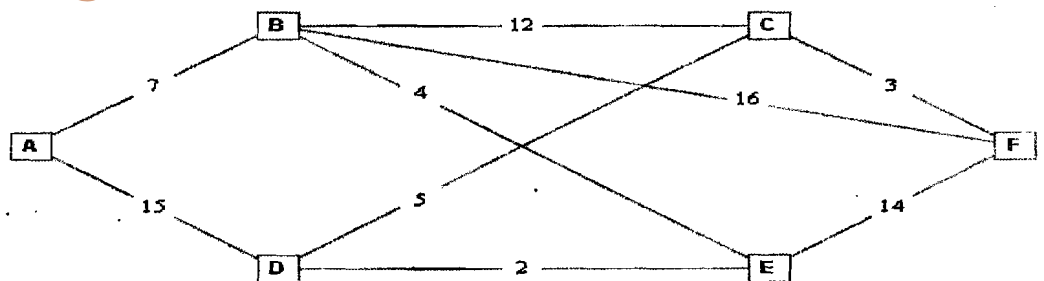
- a) Déterminer la loi de probabilité de X 1pt
- b) Calculer l'espérance mathématique et la variance de X. 0,5pt
- c) Déterminer la fonction de répartition de X. 1pt

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES : 5 points

M. ATANGANA est un opérateur économique, il a un chantier sur un site qu'il estime environ à $240,23\text{m}^2$ situé à un point F qui est desservi par plusieurs voies d'accès que peut emprunter un engin en moteur. Il achète le sable dans une carrière située à un point A et le verse dans son chantier. Ce sable est livré par une société et acheter à raison de 9000frs le mètre cube est contenu dans un bac plein de forme parallélépipède de dimensions : 2mètre ; 0,1a mètre et 0,2b mètre où a et b sont des entiers

naturels qui vérifient le système d'équation :
$$\begin{cases} a < b \\ a^2 + b^2 = 4625 \\ PPCM(a; b) = 440 \end{cases}$$
 . Le circuit routier de l'engin livrant

ce sable est représenté ci-dessous les distances étant exprimées en mètre. Le site abritant son chantier est un domaine délimité par les courbes d'équations : $f(x) = x - \frac{\ln(x+2)}{x+2}$, $y = x$ et les droites d'équations $x = -1$ et $x = 0$ dans un repère où l'unité sur l'axe des abscisses est 10m et 100m sur l'axe des ordonnées.



Tâches :

1. Déterminer le montant nécessaire à prévoir par M. ATANGANA pour l'achat du sable. 1,5pt
2. M. ATANGANA a-t-il raison sur l'estimation faite sur la superficie de son site ? 1,5pt
3. Quel est le plus court chemin que doit emprunter l'engin qui livre le sable au chantier ? 1,5pt

Présentation

0,5pt